

El campo eléctrico

Prof. Gustavo Forte

El campo eléctrico

Se creía que la fuerza ejercida por una carga eléctrica sobre otra era una interacción directa e instantánea -> **acción a distancia**

carga $\rightleftharpoons$ carga

Esta idea es reemplazada por el concepto de **campo**

carga $\rightleftharpoons$ campo $\rightleftharpoons$ carga

La presencia de una carga eléctrica en un punto del espacio modifica las propiedades físicas del espacio que la rodea creando un **campo eléctrico**

La primera carga crea un **campo eléctrico** y la segunda carga interactúa con el campo eléctrico de la primera

Primero,

carga $\rightleftharpoons$ campo $\rightleftharpoons$ carga

Luego,

carga $\rightleftharpoons$ campo $\rightleftharpoons$ carga

El campo eléctrico

Primero, $\text{carga} \rightleftharpoons \text{campo} \rightleftharpoons \text{carga}$

Algunas definiciones previas...

Una función $\varphi(x,y,z)$ definida en una región del espacio o en todo el espacio se llama *función escalar* y define un *campo escalar*, ya que a cada punto le hace corresponder un escalar, que es el valor que toma la función en el punto.

Por ejemplo: la temperatura $T(x,y,z)$ en cualquier lugar del aula es el *campo de temperatura*, $P(x,y,z)$ es el *campo de presión*

Un vector $\vec{A}$ cuyas componentes son funciones $a_i(x,y,z)$ definidas en cierta región del espacio o en todo el espacio, define un **campo vectorial**, ya que a cada punto le hace corresponder un vector.

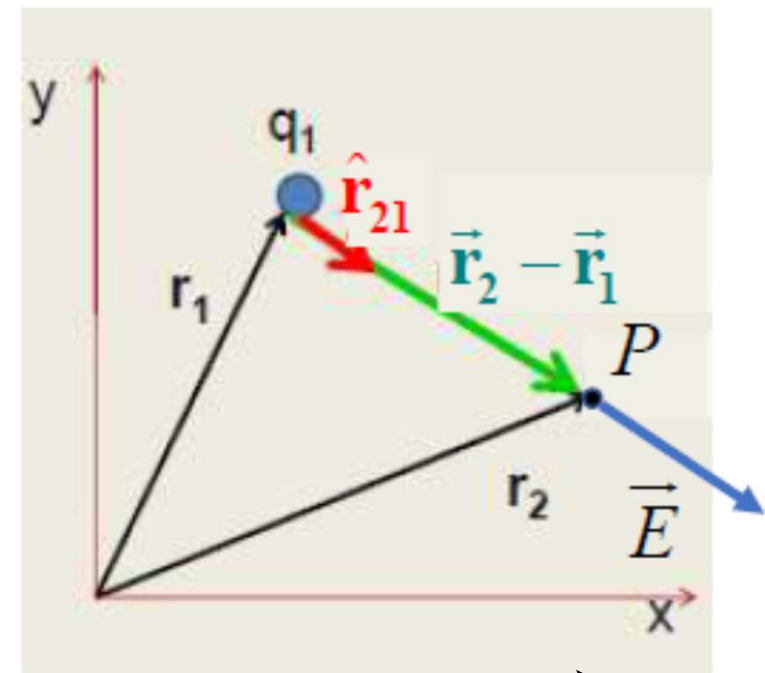
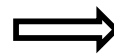
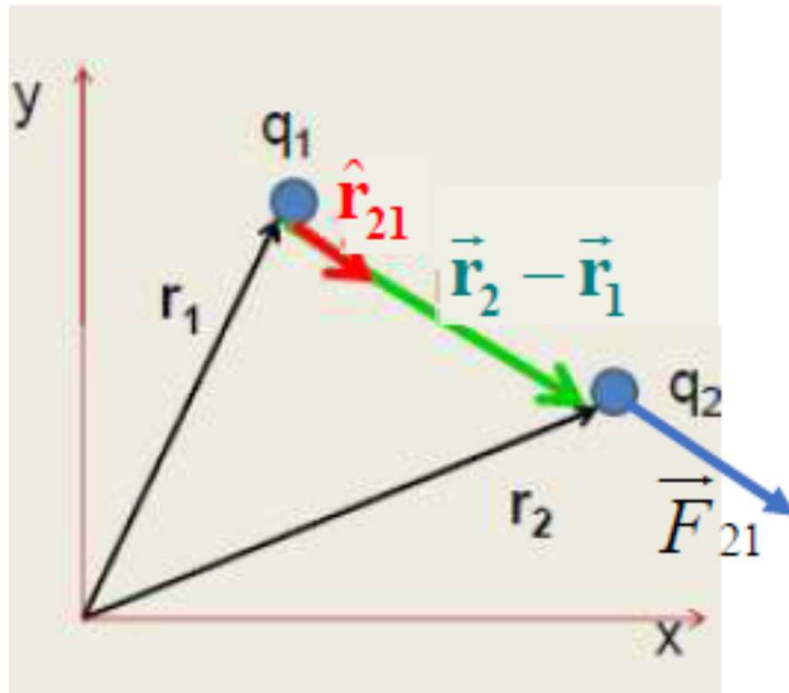
Por ejemplo: la velocidad $\vec{v}(x,y,z)$ en todos los puntos de un fluido es el *campo de velocidades*, la fuerza gravitacional por unidad de masa $\vec{g}(x,y,z) = \vec{F}_G(x,y,z)/m_0$ en todos los puntos que rodean la Tierra es el *campo gravitacional* de la Tierra.

El campo eléctrico

Podemos pensar que q_2 es una “carga de prueba” con la que sondeamos los alrededores de q_1 . Para independizarnos de la influencia de q_2 dividimos $\vec{F}_{21}$ por q_2 , de esta manera definimos el **campo eléctrico de q_1** $\rightarrow \vec{E}$

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}_{21}}{q_2} = k \frac{q_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \hat{r}_{21}$$

Solo depende de q_1
y de su distancia al
punto considerado



Campo eléctrico $\vec{E}$

El campo eléctrico

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

Fuerza electrostática

Carga de prueba

Campo vectorial

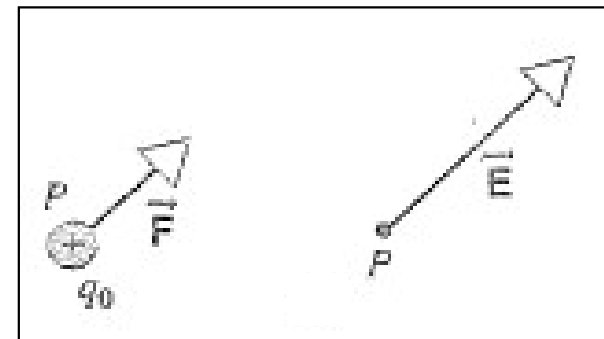
Unidad de campo eléctrico

$$\longrightarrow [\vec{E}] = \frac{N}{C}$$

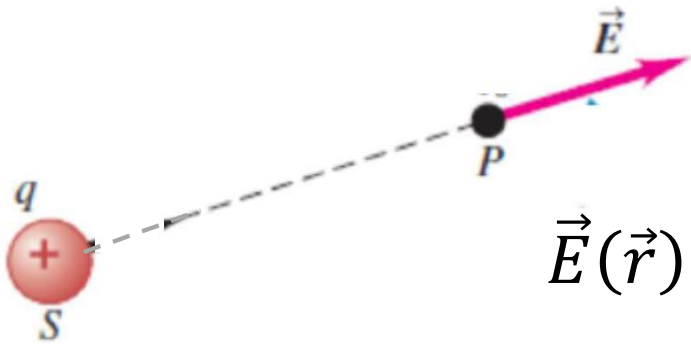
Carga de prueba:

- Se considera positiva por convención
- Pequeña en magnitud

La dirección y sentido del campo eléctrico **coincide** con la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga de prueba

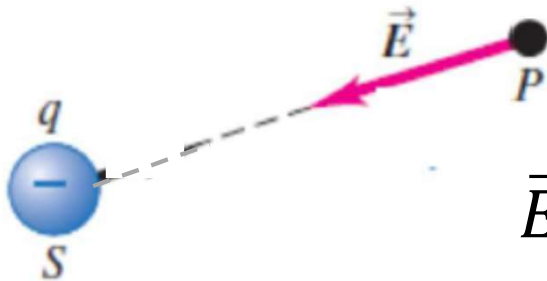


Campo eléctrico de una carga puntual



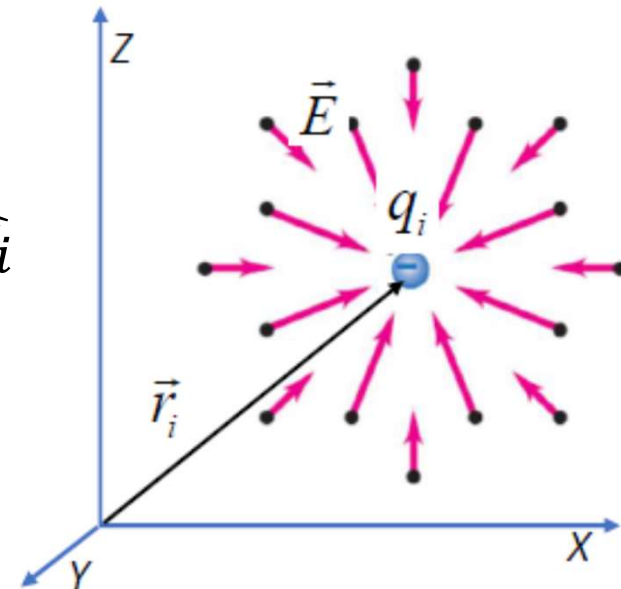
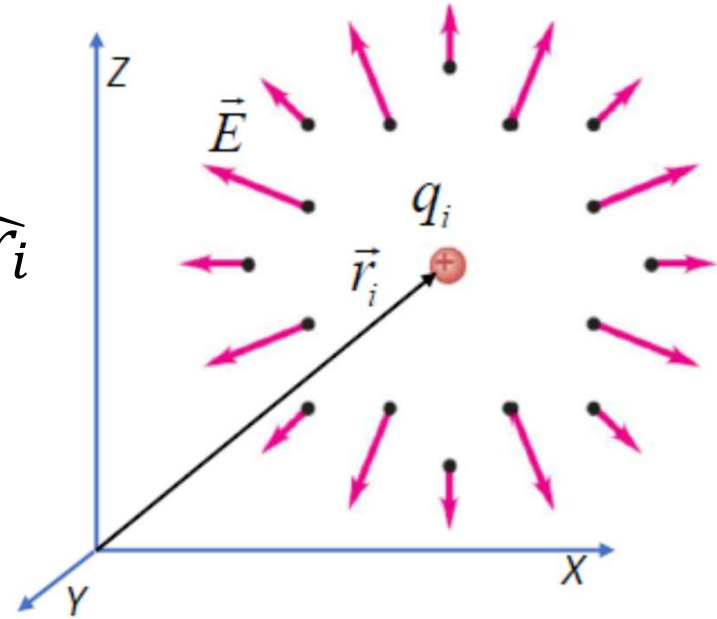
$$\vec{E}(\vec{r}) = k \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \widehat{r r_i}$$

En cada punto P el campo $\vec{E}$ originado por una **carga puntual positiva** tiene el sentido que se aleja de la carga

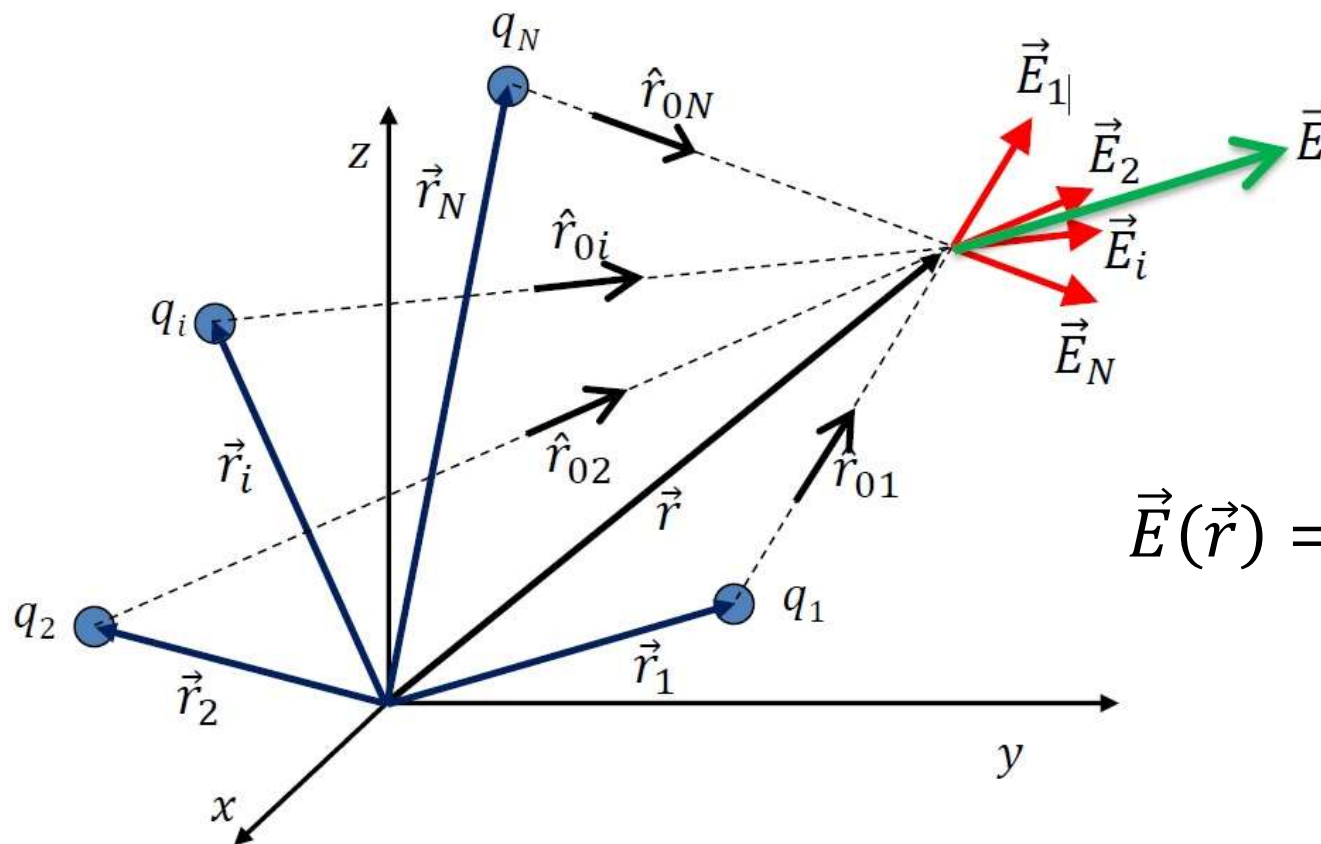


$$\vec{E}(\vec{r}) = k \frac{(-q_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \widehat{r r_i}$$

En cada punto P el campo $\vec{E}$ originado por una **carga puntual negativa** tiene el sentido hacia la carga



Campo eléctrico de un conjunto de cargas puntuales



$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \widehat{r r_i}$$

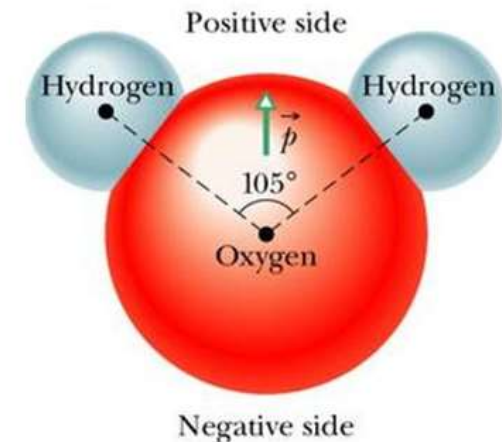
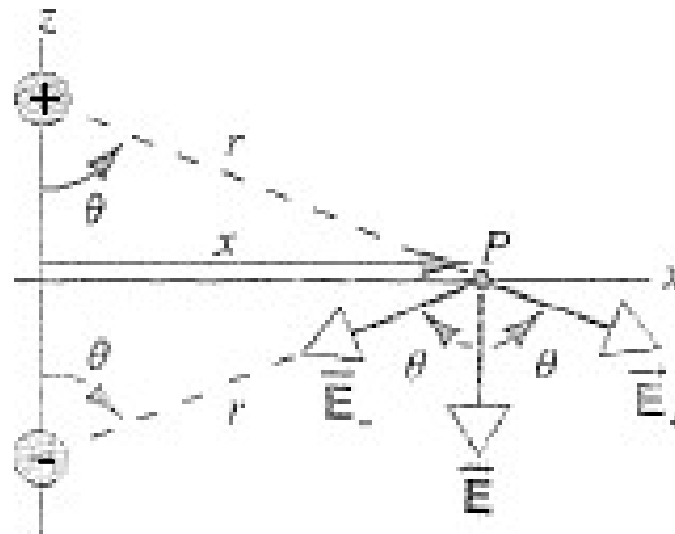
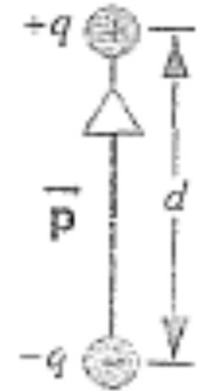
Principio de superposición: el campo eléctrico en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos producidos en ese punto por cada una de las cargas puntuales que forman el sistema.

Campo de un dipolo eléctrico

Dipolo eléctrico: un objeto que no tiene carga neta, consta de cargas positivas y negativas iguales $+q$ y $-q$, separadas por una distancia fija d .

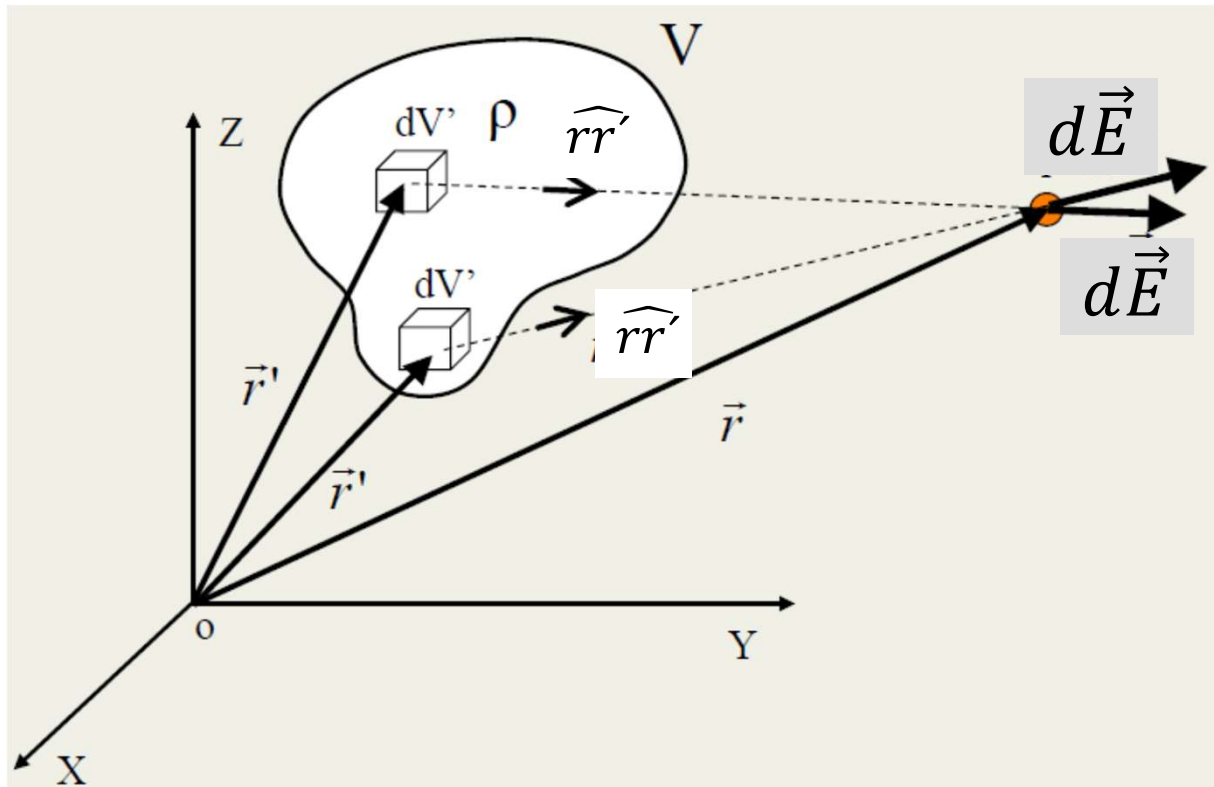
Se define el **momento dipolar eléctrico** $p = qd$, esta cantidad se comporta como un vector.

Por ejemplo: la molécula de agua (solvente), antena de television.



Campo eléctrico de distribuciones continuas de carga

Por ejemplo para una distribución volumétrica de carga $\rho(\vec{r}')$



$$d\vec{E}(\vec{r}) = k \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \widehat{r r'}$$
$$dq = \rho(r')dV'$$

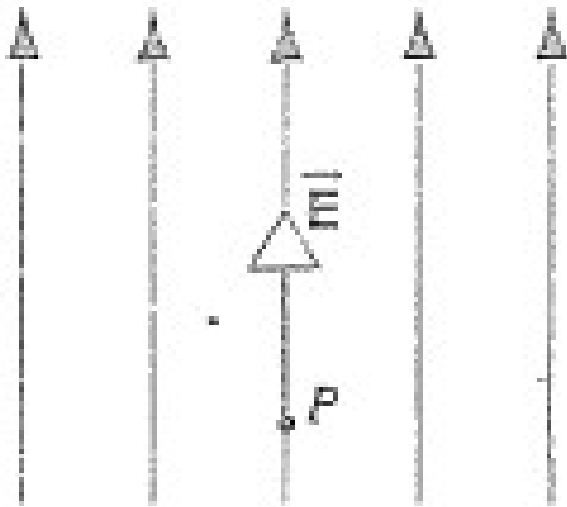
$$\vec{E}(\vec{r}) = k \iiint_V \frac{\rho(r')dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \widehat{r r'}$$

Las líneas de campo eléctrico

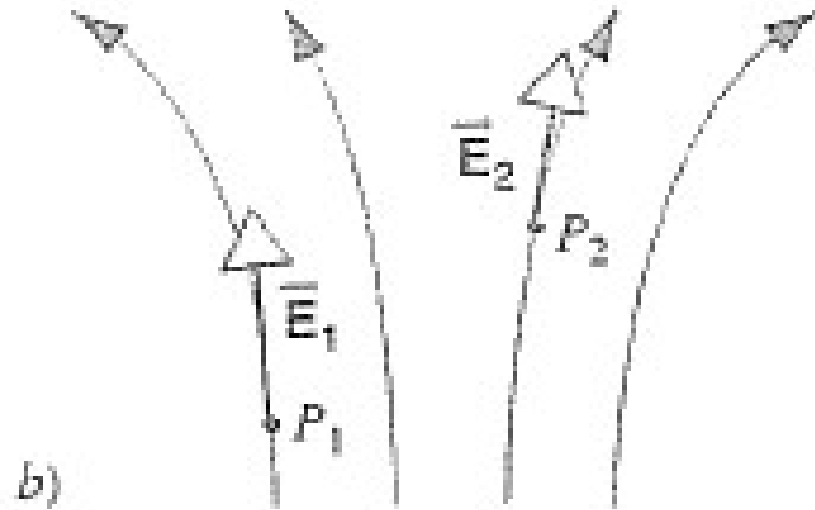


Michael Faraday introdujo el concepto de campo eléctrico a principios del siglo XIX en términos de *líneas de fuerza*. Hoy en día se habla de **líneas de campo**.

Por convención, se trazan las líneas con la siguiente propiedad: **la tangente a la línea de campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio determina la dirección del campo eléctrico en ese punto.**



campo uniforme



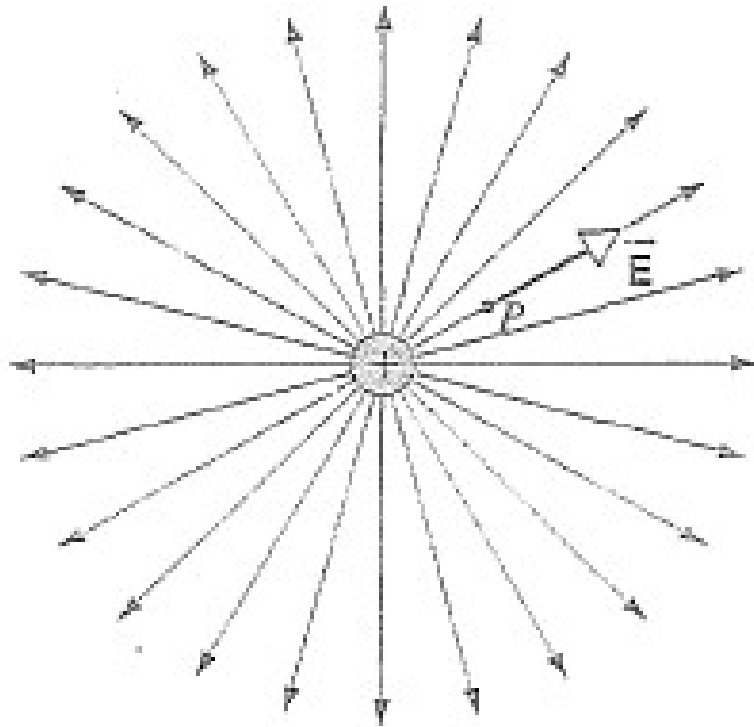
campo no uniforme

Las líneas de campo eléctrico

Las líneas de campo son representaciones parciales pero útiles del campo eléctrico

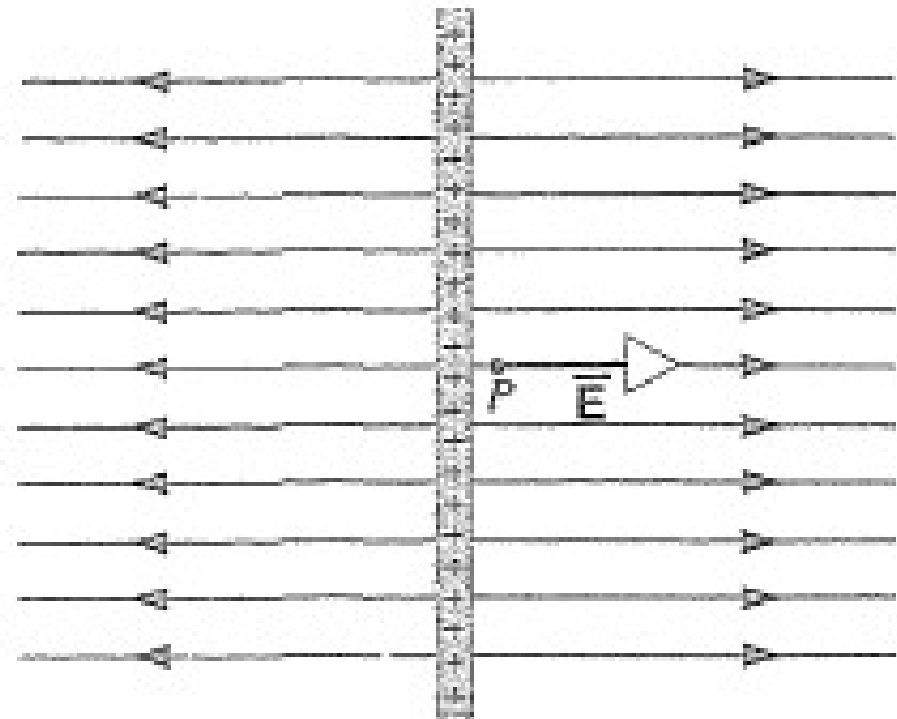
Las líneas de campo se pueden dibujar con las siguientes reglas:

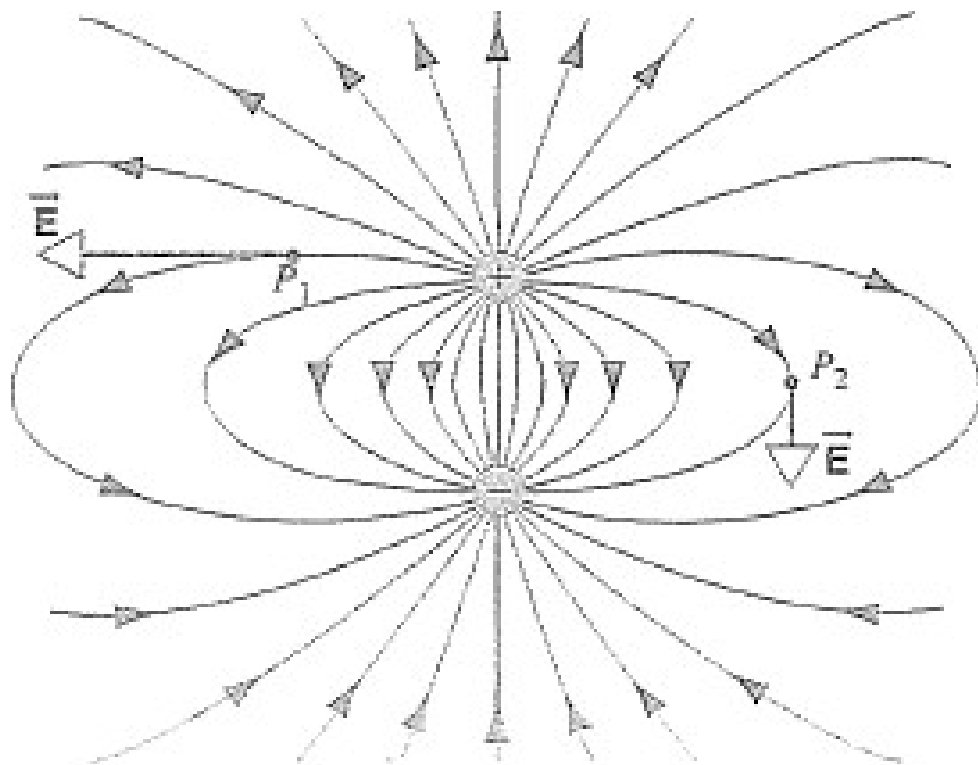
- ❖ Las líneas deben empezar en una carga positiva (**fuelle**) y terminar en una carga negativa (**sumidero**)
- ❖ Las líneas de campo nunca se cruzan (**campo monovaluado**)
- ❖ El **número total de líneas** de campo que salen o entran a una carga deben ser **proporcionales al valor de la carga**



Carga puntual positiva y aislada o
esfera uniforme de carga positiva

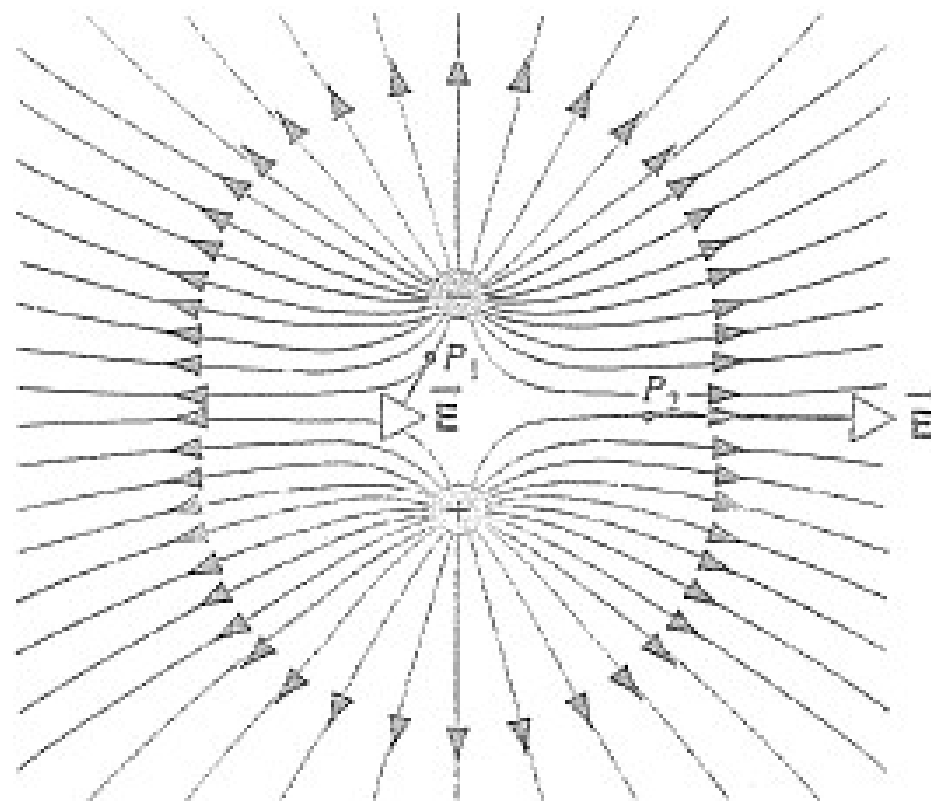
Lámina delgada uniforme de
carga positiva (vista de perfil)



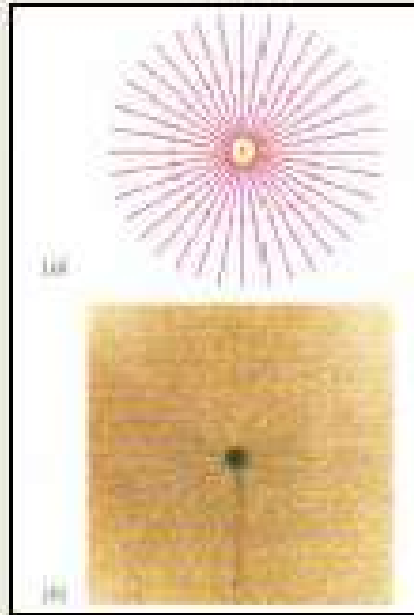


Dos cargas positivas iguales

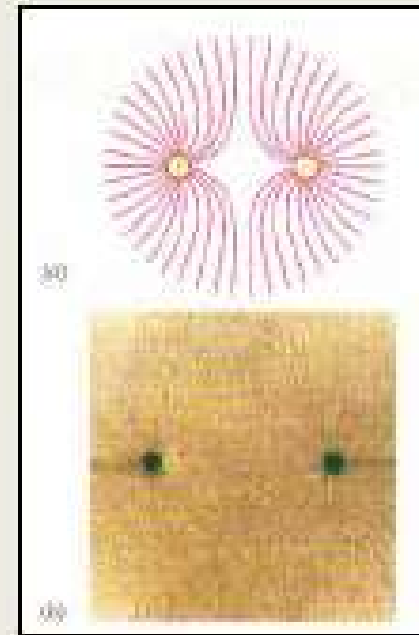
Dipolo eléctrico



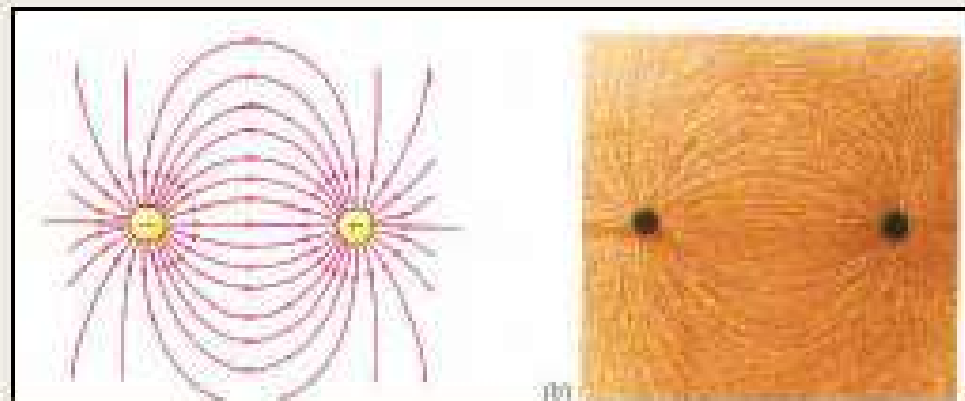
Visualización de líneas de campo eléctrico



Carga puntual



Dos cargas mismo signo



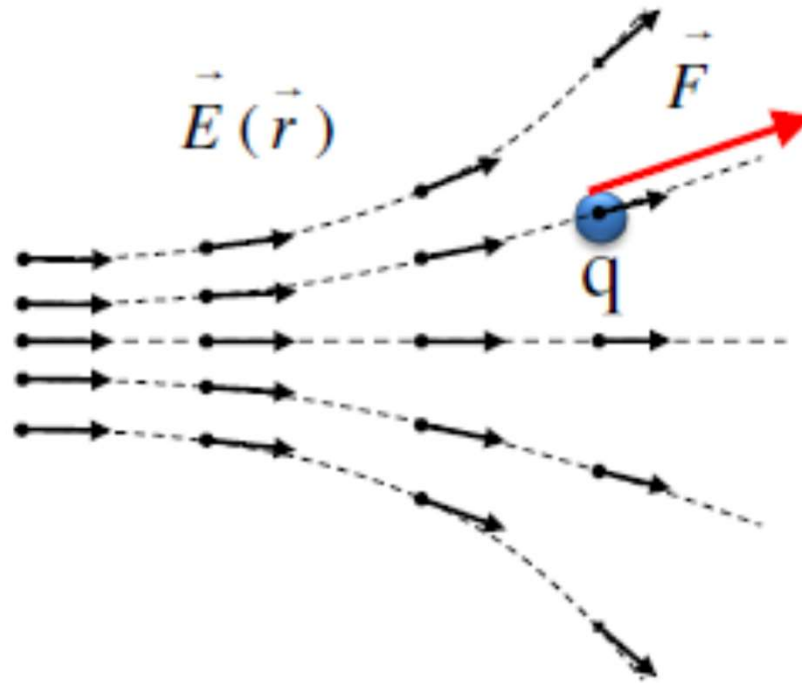
Dos cargas distinto signo: **DIPOLO**

Carga puntual en un campo eléctrico

Luego,

carga $\rightleftharpoons$ campo $\rightleftharpoons$ carga

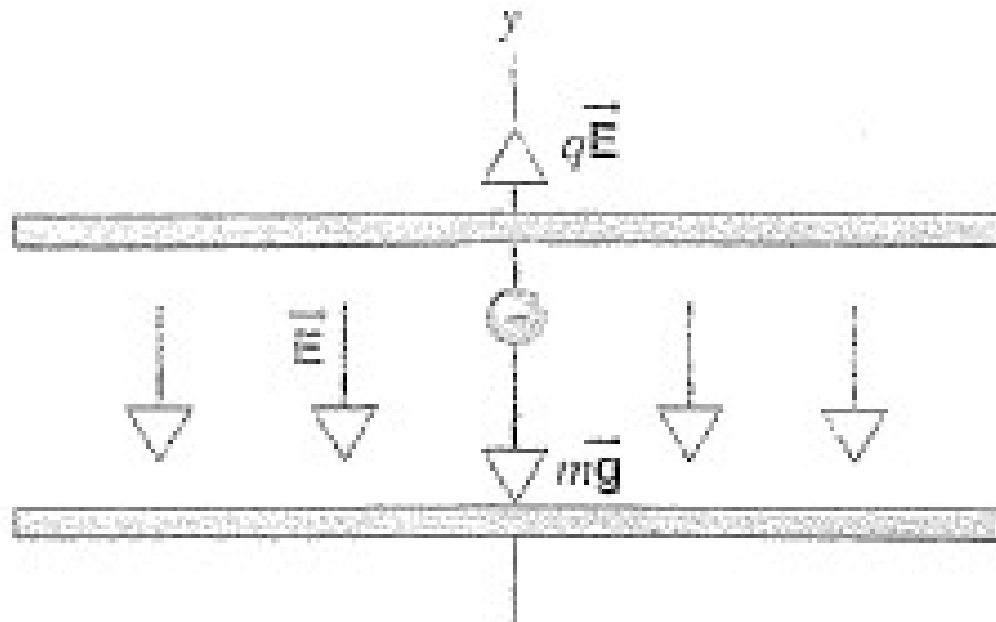
La fuerza que ejerce el campo sobre una carga q es: $\vec{F} = q\vec{E}$



Carga puntual en un campo eléctrico

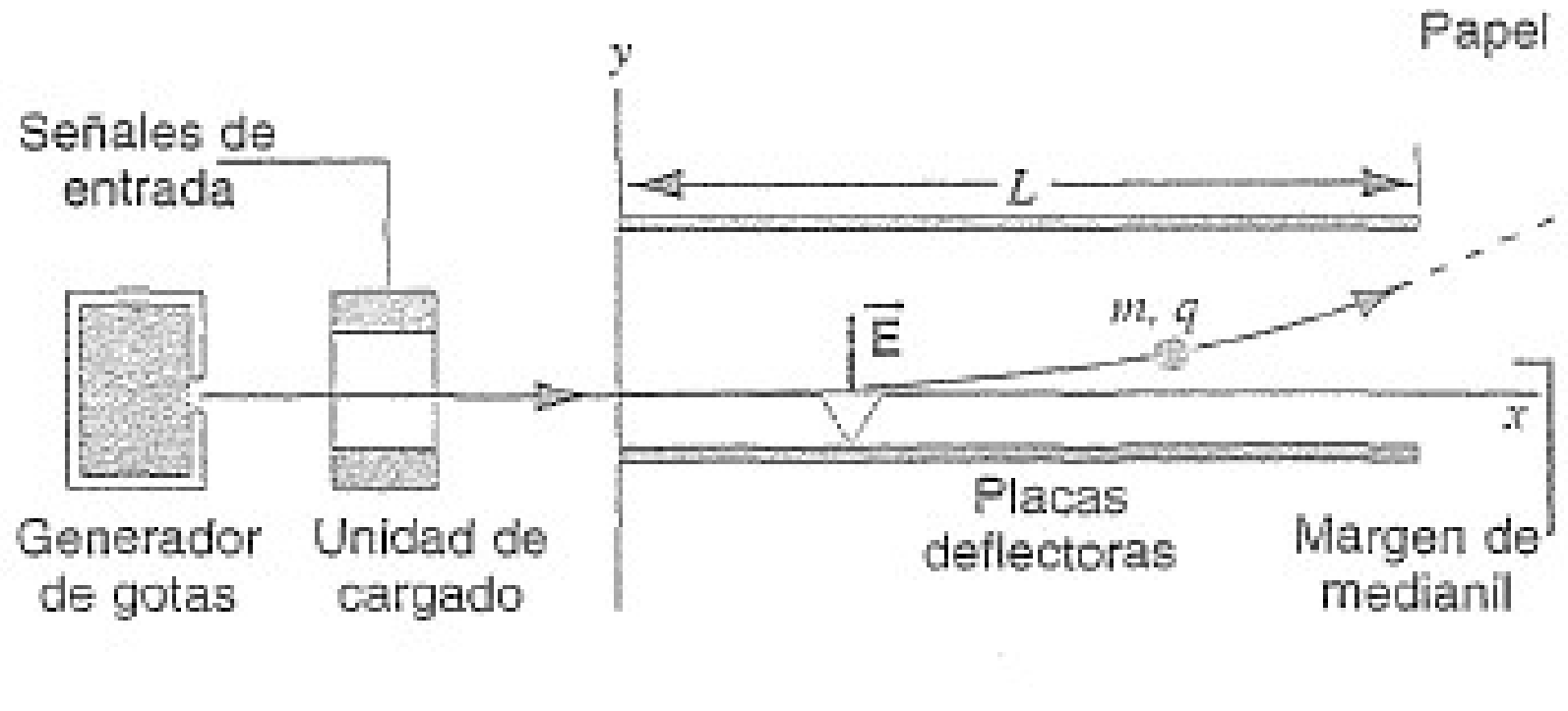
CE uniforme (no varía con la posición) y constante (no varía con el tiempo)

- i. Una gota de aceite con carga negativa en un CE uniforme se mueve bajo el efecto combinado de su peso y de la fuerza eléctrica.



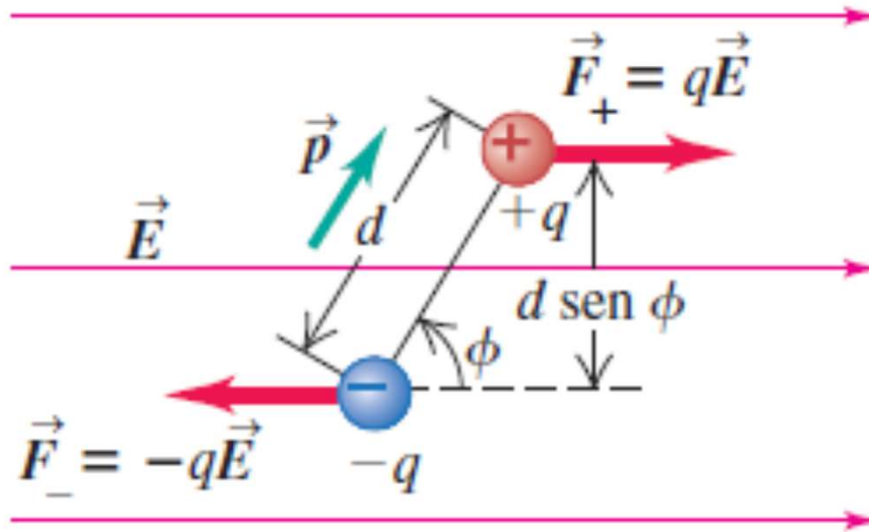
Carga puntual en un campo eléctrico

- ii. Una gota de tinta con carga negativa entra en el sistema deflector de electrodos de una impresora de inyección de tinta



Carga puntual en un campo eléctrico

iii. Un dipolo eléctrico en un CE uniforme



$$\left\{ \begin{array}{l} \sum \vec{F} = 0 \\ \sum \vec{\tau} \neq 0 \end{array} \right.$$

$$\tau = F \frac{d}{2} \sin \theta + F \frac{d}{2} \sin \theta = F d \sin \theta$$

$$\tau = (qE) d \sin \theta = (qd) E \sin \theta = p E \sin \theta$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Valores típicos de campo eléctrico

<i>Ubicación</i>	<i>Campo eléctrico (N/C)</i>
En la superficie de un núcleo de uranio	3×10^{21}
En un átomo de hidrógeno, en el radio promedio del electrón	5×10^{11}
La ruptura eléctrica ocurre en el aire	3×10^6
En el tambor cargado de una fotocopidora	10^5
El acelerador de haces de electrones en un televisor	10^5
Cerca de un peine de plástico cargado	10^3
En la atmósfera inferior	10^2
Dentro del alambre de cobre de los circuitos caseros	10^{-2}